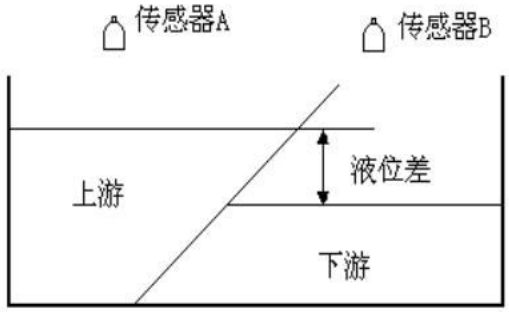
HTDS-200C超声波液位差计
使用说明书

一、概述

HTDS-200C超声波液位差计是智能型非接触式液（物）位测量仪表。产品具有自动功率调整，增益控制，温度补偿，采用先进的检测和计算技术,对干扰信号有抑制功能，从而在根本提高了仪表的测量精度，保证测量结果的真实。产品能测量两个液位值并计算出其差值，具有 4—20mA 模拟信号输出、4 路可编程继电器、RS485 接口。可广泛应用于各种液体的液位差测量



超声液位差计原理图

二、主要参数

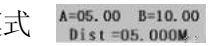
电源：AC-220V或 DC-24V
输出：4~20mA（液位差）、RS485
盲区：0.3~0.6m
量程：5、10、15、20m
精度：0.25%
分辨率：1mm
控制：四路继电器，可编程（液位差）

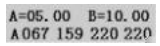
环境温度	传感器：	-25℃—80℃
	仪表：	-25℃—70℃
防护等级	传感器：	IP67
	仪表：	IP65
显示方式：	LCD 16x2,背光	

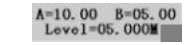
三、操作说明

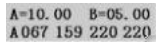
<一>LCD显示信息

1. 主显示介面：给仪表通电后，经启动过程，仪表正常工作后就进入主显示介面，主显示介面有以下4种显示方式。

测距离（空高）模式 

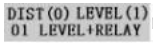


测液位模式 



显示屏第一行中 A、B 的值分别表示传感器 A、B 的液位或空高。传感器端面到液面（或其他被测面）的距离，一般称为空高。

第二行中显示 Level 的值是指 A 的液位值减去 B 的液位值，即液位差；Dist 的值是 B 的空高值减去 A 的空高值，第二行中的 4个数据则表示传感器 A或 B的回波信号强度，一般最后一位数据会达到 200以上。

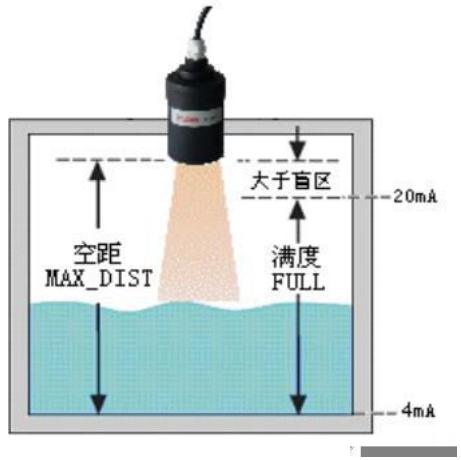
注：主显示介面由 

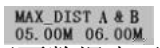
中设的值决定。

2. 

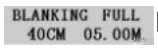
密码介面:用于输入密码。

3.用户参数介面：用户参数介面有空距、满度、盲区、数据变化率、485 设置、主显示方式、上上控继电器、上控继电器、下控继电器和下下控继电器 8个参数，如下所示：



（1） 

A 、 B 空距，下面数据表示 A、B 具体的值。空距即从探头端面到罐底部的距离。

（2） 

BLANKING 表示盲区（死区），即探头端面到测量液（物）面最小距离，在这一区间内仪表无法正常工作，

一般取值 30CM~60CM 之间；FULL 表示满度，是指当液位差值达到该值时电流相应输出 20mA。

（3） RATE & COM_ID 20mm 01 测量数据的变化率控制，该值显示每次采样后，最大允许的测量值变化量，一般取值 10mm~30mm,设定为‘00’时测量数据按实际值变化。COM_ID：RS485设置。

（4） DIST(0) LEVEL(1) 01 LEVEL+RELAY 定义主显示介面的显示内容：第二行中数字表示具体的值，后面是该值的注释，Dist表示距离（空高），Level 表示液位，Signal 表示回波信号。设定的值对应的主显示介面如下：（用户一般设成 01）

设定值	主显示介面	设定值	主显示介面
00	A=05.00 B=10.00 Dist =05.000M	01	A=10.00 B=05.00 Level=05.000M
02	A=05.00 B=10.00 A067 159 220 220	03	A=10.00 B=05.00 A067 159 220 220

注：设成 02 和 03 时，主显示介面显示内容是一样的，但 02 表示的是距离（空高）值，03表示的是液位值。

（5） HH:UP_ON>DW_OFF 04.50M 04.00M 上上限控制继电器(HH)工作点，数据 1吸合控制点，数据 2 释放控制点。应符合吸合控制点大于等于释放控制点；当测量值大于吸合控制点（数据 1）时，上限控制继电器吸合；当测量值小于释放控制点（数据 2）时，上限控制继电器释放。（吸合时 HH指示灯点亮，释放则熄灭）

（6） H:UP_ON>DW_OFF 04.50M 04.00M 上限控制继电器(H)工作点，数据 1 吸合控制点，数据 2 释放控制点。应符合吸合控制点大于等于释放控制点；当测量值大于吸合控制点（数据 1）时，上限控制继电器吸合；当测量值小于释放控制点（数据 2）时，上限控制继电器释放。（吸合时 H指示灯点亮，释放则熄灭）

（7） L:DW_ON<UP_OFF 03.00M 03.50M 下限控制继电器 (L)工作点，数据 1 吸合控制点，数据 2 释放控制点。应符合吸合控制点小于等于释放控制点；当测量值小于吸合控制点（数据 1）时，上限控制继电器吸合；当测量值大于释放控制点（数据 2）时，上限控制继电器释放。（吸合时 L指示灯点亮，释放则熄灭）

（8） LL:DW_ON<UP_OFF 03.00M 03.50M 下限控制继电器(LL)工作点，数据 1 吸合控制点，数据 2 释放控制点。应符合吸合控制点小于等于释放控制点；当测量值小于吸合控制点（数据 1）时，上限控制继电器吸合；当测量值大于释放控制点（数据 2）时，上限控制继电器释放。（吸合时 LL指示灯点亮，释放则熄灭）

<二>按键定义

SCR 更换显示内容：处于主显示介面时，按此键进入密码介面，处于用户参数介面时，按此键切换到下一个参数介面。

SET 需要输入密码或修改参数时，按此键即进入设定状态，此时会出现一个闪动的光标，再按此键，闪动光标位数字加‘1’变化。

▶ 光标向右移至下一位数字，SET与 ▶ 键配合修改参数或输入密码。

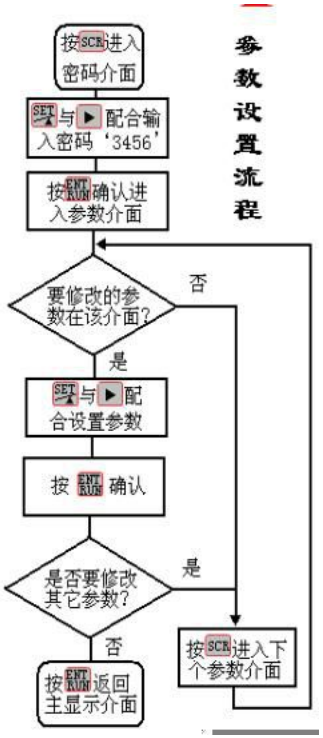
ENT RUN 修改参数后按此键确认（确认后不会再有光标闪动），再次按此键则返回主显示介面。

〈三〉用户参数设置（密码：3456）

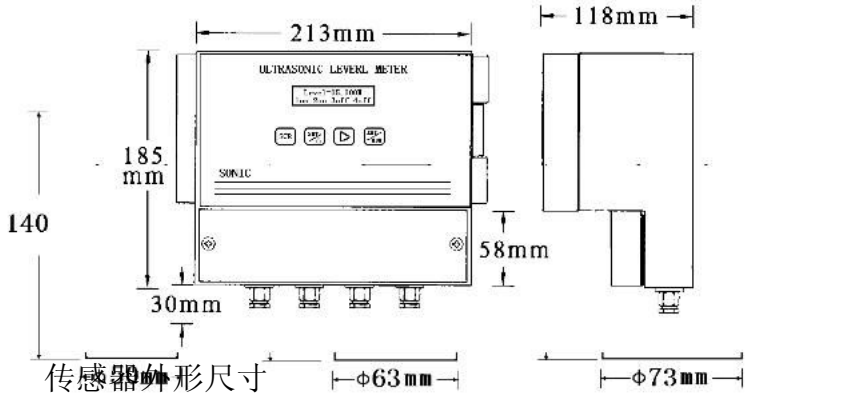
1. 操作步骤如下：

在主显示介面下,按 SCR 进入 PASS WORD **** ,此时用 SET/▲ 与 ▶ 配合输入密码‘3456’，再按 ENT/RUN 确认进入第一个参数介面 MAX_DIST&FULL 05.00M 03.00M ，同样用 SET/▲ 与 ▶ 配合修改参数值，设定后按 ENT/RUN 确认，若要继续修改下个介面的参数，则按 SCR 键切换到下个参数介面，以同样方法可修改各项参数值。当全部参数修改完毕则再次按 ENT/RUN 返回主显示介面，仪表进入测量状态。

在大多数时候，您只需要设定空距（ MAX_DIST A&B）和 满度（FULL）值,就可以使仪表正常工作了。



四、变送器外形尺寸



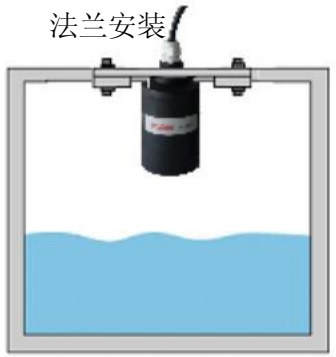
传感器外形尺寸

五、安装与按线

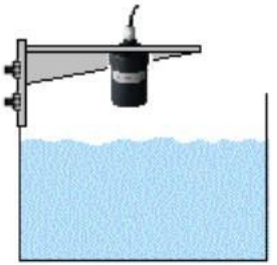
〈一〉安装

该仪表安装方便，可直接利用传感器上的螺纹和螺帽安装，常见的安装方法有法兰、支架和立管安装等。

法兰安装

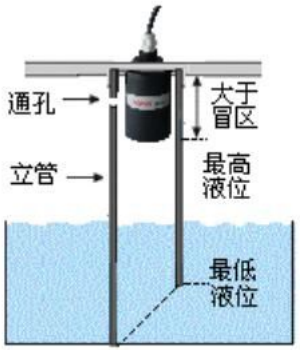


支架安装

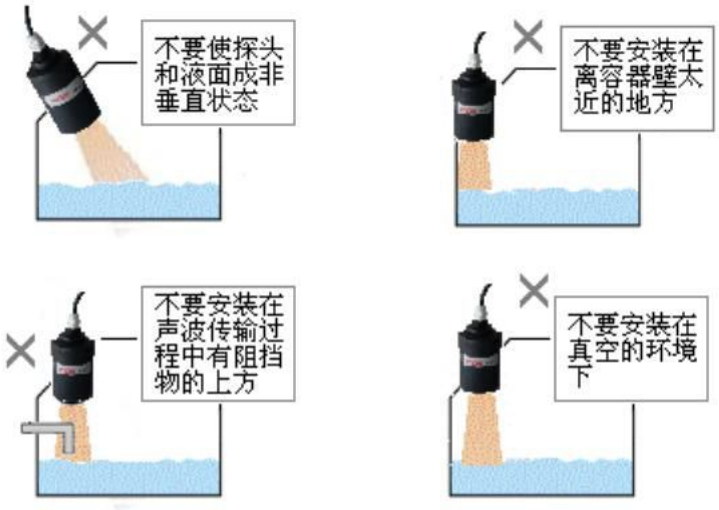


立管安装

立管可以抑止搅拌或隔离表面泡沫（搅拌与表面泡沫对仪表使用有一定的影响）。立管的内径应大于 10cm。立管的长度就是需要测量的空距长度。在管的底端切一个 45° 左右的斜面，在盲区范围内的立管壁上钻一个8mm左右的通孔与大气相通。

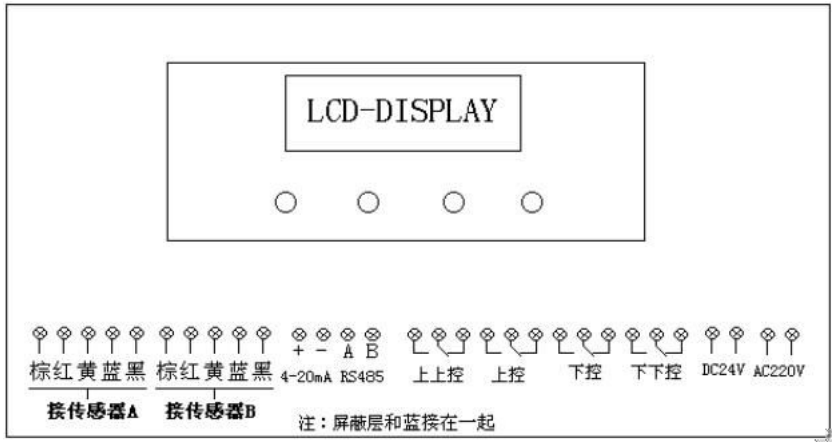


安装注意事项



<二>接线

打开仪表盖，接线示意图如下所示:



六、常见问题

1.当仪表主显示介面右下角处出现1个或2小数点如图示 A=10.00 B=05.00 Level=05.000M . A=10.00 B=05.00 Level=05.000M : ，出现 1 个小数点表示，A 传感器收不到回波信号，出现 2 个小数点表示 B 传感器收不到回波信号，此时显示的数据不一定是真实值。

2.若仪表显示的数值不随液位变化而变化，显示一个固定值，而显示介面右下角又没小数点出现，此时可能是盲区值设的太小，您可相应的把盲区值设大一些,也可能是传感器的安装位置离最高液位太近，可适当抬高传感器的安装高度。

超声波液位差计说明书

HTDS-200C



大连宏泰仪器有限公司